Entscheidungsvorlage

Schlegelstraße 3 – Bündelung der Installationsführung

Projekt	Schlegelstraße 3, 07747 Jena – Sanierung Wohngebäude
Gegenstand	Steigestränge Sanitär / Lüftung / Elektro, Regelgeschoss 1.–4. OG
Grundlage	Ausführungsplanung Index A (301_A_H5_1051 / 1301), Stand 27.08.2026
Verfasser	Technisches Management, Projektleitung
Datum	29.10.2026
Verteiler	

1. Sachverhalt

Nach der Ausführungsplanung hat nahezu jede Wohnung eigene Anschluss- und Steigerstandorte für Bad, Küche und WM. Je Regelgeschoss sind das rund 17 Einzelstandorte mit eigenen Deckendurchbrüchen, Verkofferungen und Abschottungen, über vier Geschosse entsprechend mehr.

2. Vorschlag

Die Bäder zweier Nachbarwohnungen werden Rücken an Rücken an dieselbe Querwand am Flur gelegt und über einen gemeinsamen F90-Schacht versorgt; die Küchen kommen an die Schachtwand. Elektro läuft über einen Hauptsteiger im Kern und die geplante Flur-Unterdecke. Geändert wird nur das flurseitige Band (Bad/Flur); Fassade, Wohnräume und Wohnungsgrößen bleiben erhalten.

3. Varianten im Vergleich

	A – Vorschlag	B – Rückfallvariante	C – AP Index A
Strangstandorte je Geschoss	7 Knoten + 1 Kernschacht	9 Knoten + 1 Kernschacht	rund 17 + Kernsteiger
Reduzierung	rund 60 %	rund 45 %	–
Grundrissänderungen	WE 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.09	WE 1.01, 1.02, 1.03	keine
Wohnungsgrößen	erhalten; 1.05/1.09 ≈ 0,8 m² von Wohnen zu Schlafen	erhalten	erhalten
Statik	Kernbohrungen, DD; neue Türöffnungen 1.05/1.09 in tragender Flurwand	Kernbohrungen, DD	wie geplant
Planungsaufwand	mittel	gering bis mittel	keiner
Risiko	Nachweis Türöffnungen offen	gering	mehr Schnittstellen auf der Baustelle

4. Empfehlung

Variante A, vorbehaltlich des statischen Nachweises für die neuen Türöffnungen WE 1.05/1.09. Ist dieser nicht möglich, **Variante B**. Beide Varianten verringern Durchbrüche, Abschottungen und Verkofferungen deutlich; die Grundrisse ändern sich nur im flurseitigen Bereich.

5. Entscheidung

☐ Variante A – Vorschlag (vorbehaltlich Statik, sonst Variante B)

☐ Variante B – Rückfallvariante

☐ Variante C – Ausführung nach AP Index A

Datum / Unterschrift: _____

6. Nächste Schritte bei Variante A oder B

- Anfrage Tragwerksplanung / Prüfstatik: Türöffnungen 1.05/1.09, Kernbohrungen, Deckendurchbrüche
- Abstimmung Objektplanung und TGA (HLS/ELT), Fortführung in EG, 5. OG und Drempel
- Brand- und Schallschutz (F90-Schächte, DIN 4109) prüfen lassen
- Bewertung der Planänderung im GU-Verfahren (Kosten, Termine)

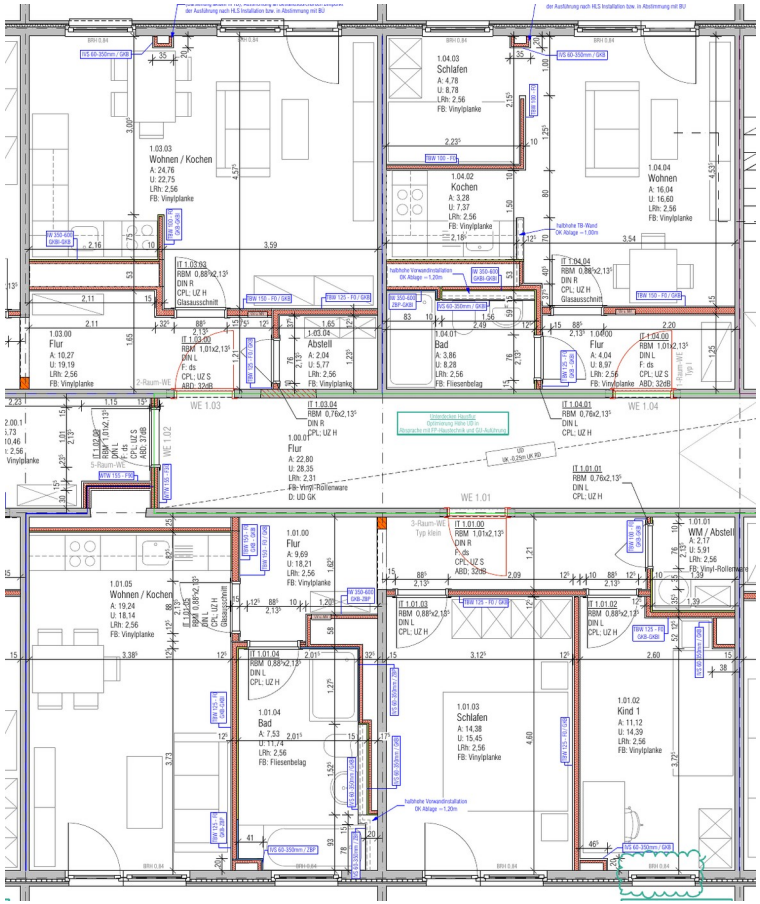
Anlage 1 – Grundrissänderungen im Einzelnen (Variante A)

WE	Ausführungsplanung Index A	Vorschlag
1.05	Bad an Achse F, Flur und Eingang an Achse G. Küchenzeile an der Trennwand Schlafen/Wohnen. Eigener Strang an Achse F.	Bad und Flur getauscht: Bad an Achse G, Rücken an Rücken mit Bad 1.06. Flur und Eingang an Achse F. Küchenzeile an der Bad-Rückwand. Gemeinsamer Schacht IS 6. Wohnen/Kochen ≈ 13,90 m² (−0,77), Schlafen ≈ 9,90 m² (+0,71), WE ≈ 31,71 m².
1.09	Bad an Achse G, Flur und Eingang an Achse F. Küchenzeile an der Trennwand Wohnen/Schlafen. Eigener Strang an Achse G.	Bad und Flur getauscht: Bad an Achse F, Rücken an Rücken mit Bad 1.10. Flur und Eingang an Achse G. Küchenzeile an der Bad-Rückwand. Gemeinsamer Schacht IS 5. Flächen wie WE 1.05.
1.03	Küchenzeile im Wohnen/Kochen an Achse C mit eigener Installationswand. Bad an Achse B mit eigenem Strang.	Küchenzeile an Achse D, Rücken an Rücken mit Küche 1.04 (IS 2). Bad an Schacht IS 1. Räume unverändert.
1.01	Küchenzeile an der Flurwand (Achse 2). WM im Raum 1.01.01 an Achse E mit eigenem Anschluss.	Küchenzeile an der Trennwand zum Bad (IS 3). WM im Bad. Raum 1.01.01 wird Abstellraum ohne Wasseranschluss.
1.02	Zwei Steiger in der Mittelzone (Küche/Gäste-Bad und Achse C), Bad 1.02.08 separat angebunden.	Grundriss unverändert. Küche, Gäste-Bad, Bad und HWR an einen Schacht IS 1 an Achse B, gemeinsam mit Bad 1.03.

Alle übrigen Raum- und Wohnungsflächen bleiben gemäß AP Index A erhalten. Werte für WE 1.05/1.09 überschlägig, Bilanzierung in der Werkplanung. Rückfallvariante: WE 1.05 und 1.09 bleiben wie AP Index A (Flächen unverändert, je eigener Schacht).

Anlage 2 – Gegenüberstellung Achsen C–E (WE 1.03, 1.04, 1.01)

Ausführungsplanung Index A



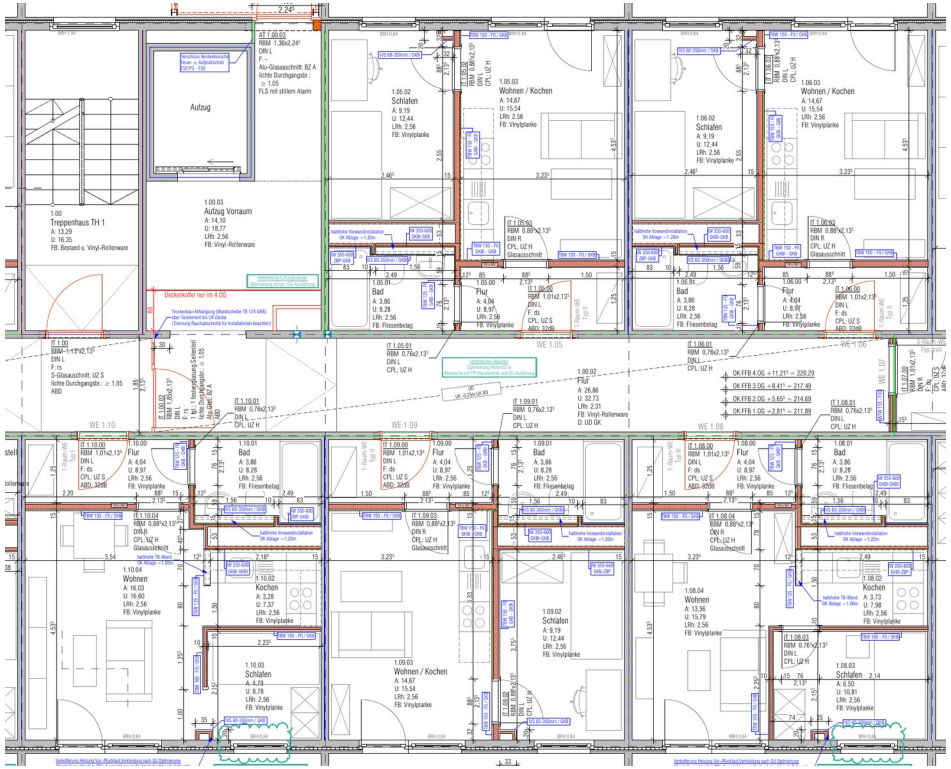
Vorschlag (gelb = geändert, rot = Schacht)



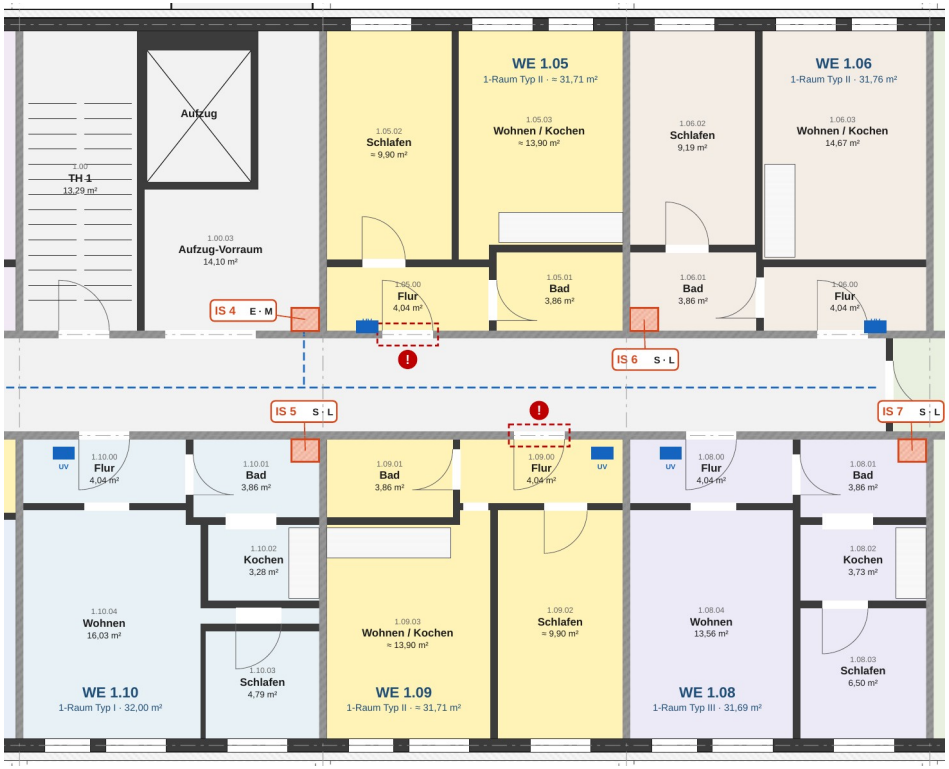
- **WE 1.03:** Küchenzeile von Achse C an Achse D; Anschluss gemeinsam mit WE 1.04 an IS 2.
- **WE 1.01:** Küchenzeile von der Flurwand an die Badwand; WM ins Bad; Raum 1.01.01 wird Abstellraum. Ein Schacht IS 3 statt drei Anschlussstellen.
- **WE 1.04:** unverändert.

Anlage 3 – Gegenüberstellung Achsen E–H (WE 1.10, 1.05, 1.06, 1.09, 1.08)

Ausführungsplanung Index A



Vorschlag (gelb = geändert, rot = Schacht)



- **WE 1.05:** Bad und Flur getauscht. Das Bad liegt jetzt an Achse G neben Bad 1.06, beide an Schacht IS 6. Neue Türlage (!) nur mit statischem Nachweis.
- **WE 1.09:** Bad und Flur getauscht. Das Bad liegt jetzt an Achse F neben Bad 1.10, beide an Schacht IS 5. Neue Türlage (!) wie bei WE 1.05.
- **WE 1.06, 1.08, 1.10:** unverändert. Wohn- und Schlafräume, Fenster und Balkonzugänge bleiben in allen Wohnungen gleich.

Anlage 4 – Grundriss Regelgeschoss, Variante A (schematisch)



IS 1–8 = Installationsknoten (S = Sanitär, L = Lüftung, E = Elektro, M = Medien); gelb = geänderter Bereich; vollständiges Planblatt A2 mit Rückfallvariante siehe Anlage 5.

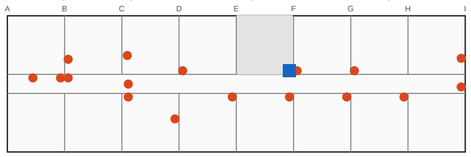
Schlegelstraße 3, 07747 Jena – Grundriss Regelgeschoss 1.–4. OG

Variantenvorschlag: Bündelung der Installationsführung Sanitär / Lüftung / Elektro in gemeinsamen Installationsknoten

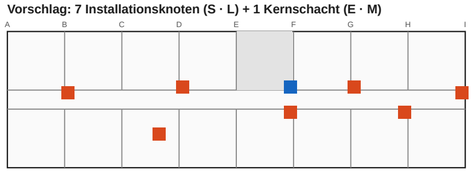
Grundlage: Ausführungsplanung Index A, Pläne 301_A_H5_1051 (GR 1.OG) und 301_A_H5_1301 (GR Rohbau 1.OG), Stand 27.08.2026 · Geometrie schematisch im WBS-70-Raster · M 1:100 (A2)



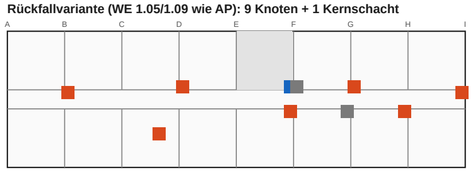
Bestand (AP Index A): 17 Sanitär-/Lüftungsstandorte + Kernsteiger



Vorschlag: 7 Installationsknoten (S · L) + 1 Kernschacht (E · M)



Rückfallvariante (WE 1.05/1.09 wie AP): 9 Knoten + 1 Kernschacht



- Einzelstandort (schematisch)
- Installationsknoten
- Kernschacht E · M
- zusätzlicher Schacht Rückfallvariante

Legende

- Tragende Wand Bestand (WBS 70)
- Nichttragende Wand / Trockenbau
- Installationsschacht F90, durchgehend KG–DG
- Raum geändert ggü. AP Index A
- Küchenzeile (Lage)
- Elektro-/Medientrasse in Flur-Unterdecke
- Wohnungsunterverteilung (UV)
- Neue Türöffnung in tragender Flurwand – Statik prüfen

S = Sanitär (TW/AW) L = Abluft DIN 18017-3 E = Elektro M = Medien/TK

Installationsknoten je Regelgeschoss

Knoten	Gewerke	versorgt	Lage
IS 1	S · L	WE 1.02 Bad, Gäste-Bad, HWR, Küche · WE 1.03 Bad	Mittelzone, Achse B/3
IS 2	S · L	WE 1.03 Küche · WE 1.04 Bad + Küche	Bad 1.04, Achse D/3
IS 3	S · L	WE 1.01 Bad, WM, Küche	Bad 1.01, Achse D
IS 4	E · M	Elektro-/Medien-Hauptsteiger, alle WE	Aufzug-Vorraum, F/3
IS 5	S · L	WE 1.10 · WE 1.09	Bad 1.10, Achse F/2
IS 6	S · L	WE 1.05 · WE 1.06	Bad 1.06, Achse G/3
IS 7	S · L	WE 1.08	Bad 1.08, Achse H/2
IS 8	S · L	WE 1.07 Bad, HWR, Küche	Mittelzone, Achse I/3

Erläuterung

Ziel — Statt rund 17 einzelner Anschluss- und Steigerstandorte je Geschoss werden Bad, Küche, WM und Abluft benachbarter Wohnungen an gemeinsamen Schächten zusammengeführt.

Prinzip — Nassräume zweier Wohnungen liegen Rücken an Rücken an derselben Querwandachse und an der Flurwand. Ein Schacht versorgt beide Seiten über Kernbohrungen in der Querwand. Die Küchenzeile wird an die Bad-Rückwand bzw. Installationswand gelegt.

Änderungen — WE 1.05 und 1.09: Bad und Flur im flurseitigen Band getauscht (Typ II gespiegelt im Band, Fassadenräume unverändert). WE 1.03: Küchenzeile an Achse D. WE 1.01: Küchenzeile an Bad-Installationswand, WM ins Bad, HWR wird Abstellraum. WE 1.02 und 1.07: Nassräume der Mittelzone auf je einen Knoten gelegt.

Elektro — Ein Hauptsteiger im Kern (Aufzug-Vorraum, Lage gem. AP bereits vorgesehen), horizontale Verteilung in der Flur-Unterdecke zu den Unterverteilungen der WE.

Flächen — Wohnungsgrößen bleiben erhalten. In WE 1.05 und 1.09 verschieben sich durch den Tausch ca. 0,8 m² vom Wohnen/Kochen (= 13,90 m²) zum Schlafen (= 9,90 m²), WE gesamt = 31,71 m² statt 31,76 m². Übrige Flächen gem. AP Index A; Bilanzierung in der Werkplanung.

Kritisch — Die Wohnungstüren von WE 1.05 und 1.09 wandern zur anderen Achse. Die Flurwände sind tragend (Wandpfeilernachweise); neue Öffnungslage nur mit statischem Nachweis.

Rückfall — Lässt die Statik die neuen Türlagen nicht zu, bleiben WE 1.05 und 1.09 wie in der AP mit je eigenem Schacht: 9 Knoten + 1 Kernschacht statt rund 17 Standorten. Alle anderen Änderungen bleiben gültig.

Zu prüfen — Statik (Türöffnungen Flurwand, Wand-/Deckendurchbrüche, Nutzung vorhandener BD), Brandschutz (F90-Schächte, Abschottungen), Schallschutz DIN 4109, Fortführung in EG, 5. OG und Drempel, Abstimmung TGA-Planung.

Bauvorhaben	Schlegelstraße 3, 07747 Jena – Sanierung Wohngebäude
Bauherr	jenawohnen GmbH, Löbdergraben 19, 07743 Jena
Planinhalt	**Grundriss Regelgeschoss 1.–4. OG** **Vorschlag Installationsknoten (Variante)**
Planstand	Variantenstudie V2 · 29.10.2026
Maßstab	1:100 (A2) · Maße schematisch, am Bestand prüfen
Grundlage	AP Index A, 301_A_H5_1051 / 1301